EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

L'inégalité de Hölder

1. Soient $\alpha, \beta \geqslant 0$ avec $\alpha + \beta = 1$, et $u, v > 0$. Montrer que $u^\alpha v^\beta \leqslant \alpha u + \beta v$.
2. Soient $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, et $a, b \in (\mathbb{R}_+)^n$. Montrer que
$$\sum_i a_i b_i \leqslant \Big(\sum_i a_i^p\Big)^{1/p} \Big(\sum_i b_i^q\Big)^{1/q}.$$
3. Même inégalité pour f, g continues positives sur $[a, b]$ avec des intégrales.
4. Retrouver Cauchy-Schwarz, et appliquer avec $p = 3$ à $\sum_{k=1}^n k$.